

设计，以及一个确定数据库存储结构与存取方法的物理设计，建立起能反映现实世界信息和信息联系及满足用户数据要求和加工要求，以能够被某个 DBMS 所接受，同时能实现系统目标，并有效存取数据的数据库。

5.4.1 数据库设计阶段

基于数据库系统生命周期的数据库设计可分为如下 5 个阶段：规划、需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。

1. 规划

规划阶段的主要任务是进行建立数据库的必要性及可行性分析，确定数据库系统在企业 and 信息系统中的地位，以及各个数据库之间的联系。有关系统规划方面的知识将在第 10 章中详细介绍。

2. 需求分析

需求分析的目标是通过调查研究，了解用户的数据和处理要求，并按一定格式整理成需求说明书。需求说明书包括数据库所涉及的数据、数据的特征、使用频率和数据量的估计，例如，数据名、属性及其类型、主键属性、保密要求、完整性约束条件、更改要求、使用频率和数据量估计等。这些关于数据的数据称为元数据。在设计大型数据库时，这些数据通常由数据字典来管理。用数据字典管理元数据，有利于避免数据的重复或重名，以保持数据的一致性。同时，有利于提高数据库设计的质量，减轻设计者的负担。有关需求分析的知识将在第 11 章中详细介绍。

3. 概念设计

概念设计也称为概念结构设计，其任务是在需求分析阶段产生的需求说明书的基础上，按照特定的方法将它们抽象为一个不依赖于任何 DBMS 的数据模型，即概念模型。概念模型使设计人员的注意力能够从复杂的实现细节中解脱出来，而只集中在最重要的数据的组织结构和处理模式上。为保证所设计的概念模型能正确、完全地反映用户的数据及其相互关系，便于进行所要求的各种处理，在概念设计阶段可邀请用户参与。

在进行概念设计时，可先设计各个应用的视图，即各个应用所看到的数据及其结构，然后再进行视图集成，以形成一个单一的概念数据模型。

4. 逻辑设计

逻辑设计也称为逻辑结构设计，其任务是将概念模型转化为某个特定的 DBMS 上的逻辑模型。设计逻辑结构时，首先为概念模型选定一个合适的逻辑模型（例如，关系模型、网状模型或层次模型），然后将其转化为由特定 DBMS 支持的逻辑模型，最后对逻辑模型进行优化。

逻辑设计的目的是将概念设计阶段设计好的 E-R 图转换为与选用的具体机器上的 DBMS 所支持的数据模型相符合的逻辑结构。

5. 物理设计

物理设计也称为物理结构设计，其任务是对给定的逻辑模型选取一个最适合应用环境的物